

Lista 01 – Pesquisa sobre Cálculo Relacional

Luan Vinicius Pereira de Toledo

Introdução

O Cálculo Relacional é um modelo de consulta para bancos de dados baseado na lógica de predicados. Diferente da Álgebra Relacional, é declarativo, ou seja, o usuário descreve apenas o que deseja obter. Se divide em dois tipos: Cálculo Relacional de Tuplas (CRT) e de Domínio (CRD). Utiliza expressões lógicas, operadores e quantificadores ($\exists$ e $\forall$), além do conceito de segurança para garantir resultados válidos e finitos.

Onde é utilizado

É a base teórica dos bancos de dados relacionais e está diretamente ligado ao SQL. Sistemas como MySQL, PostgreSQL e Oracle utilizam ele.

Por que é importante

Seu estudo ajuda a entender melhor o funcionamento das consultas, desenvolve o raciocínio lógico e permite criar consultas mais eficientes. Também evita erros e é fundamental para o aprendizado avançado em banco de dados.

Exemplos de consultas sobre um sistema de videogame

Jogos lançados após 2020:

$\{j \mid \text{JOGO}(j) \wedge j.\text{ANO} > 2020\}$

Nomes dos jogos da plataforma PlayStation:

$\{j.\text{NOME} \mid \text{JOGO}(j) \wedge j.\text{PLATAFORMA} = \text{"PlayStation"}\}$

Nome e preço dos jogos com avaliação maior que 8:

$\{j.\text{NOME}, j.\text{PRECO} \mid \text{JOGO}(j) \wedge j.\text{AVALIACAO} > 8\}$

Jogadores que compraram jogos de ação:

$$\{u.NOME \mid \text{USUARIO}(u) \wedge (\exists c)(\text{COMPRA} \circledast c.USUARIO_ID = u.ID \wedge (\exists j)(\text{JOGO}(j) \wedge j.ID = c.JOGO_ID \wedge j.GENERO = \text{"Ação"}))\}$$

Jogos que todos os jogadores avaliaram acima de 7:

$$\{j.NOME \mid \text{JOGO}(j) \wedge (\forall a)(\text{AVALIACAO}(a) \wedge a.JOGO_ID = j.ID \rightarrow a.NOTA > 7)\}$$

Jogadores que não compraram nenhum jogo:

$$\{u.NOME \mid \text{USUARIO}(u) \wedge \neg(\exists c)(\text{COMPRA} \circledast c.USUARIO_ID = u.ID)\}$$

Conclusão

O Cálculo Relacional é uma ferramenta essencial que permite formular consultas de forma declarativa. Ele fundamenta o SQL, melhora a manipulação de dados e é importante tanto no meio acadêmico quanto profissional.

Referências

<https://www.inf.ufsc.br/~r.mello/ine5323/4-calculo.pdf>

https://youtu.be/QDnpUOuW6To?si=j4FTektdxQN_9BKq

https://coens.dv.utfpr.edu.br/will/wp-content/uploads/2022/03/Apostila_Algebra_Relacional.pdf